JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan)
Vol. xx No. xx, xxxxxx xxx (xxx-xxx) https://doi.org/10.23960/jitet

KLASIFIKASI ARTIKEL BERITA GENERATIF *CHATGPT* DAN TULISAN MANUSIA DENGAN METODE SVM

Elsa Anggraini[1*], Florentina Sarti Nur[2], Fitria Astuti[3], Rangga Ardiyanto[4], Muhammad Farhan[5], Fachri Amsury[6], Yusnia Budiarti[7], Heriyanto[8]

[1,2]Informatika, Fakultas Tehnik dan Informatika, Universitas Bina Sarana Informatika; Jl. Kemanggisan Utama Raya, RT.3/RW.2, Slipi, Kec. Palmerah, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11480

Keywords:
Kecerdasan Buatan; *ChatGPT*; Klasifikasi Teks; *Support Vector Machine (SVM)*; Artikel Berita Manusia

Corespondent Email:
15230581@bsi.ac.id

Copyright © JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan). This article is an open access article distributed under terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY NC)

Abstrak. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan *(Artificial Intelligence)* telah memberikan pengaruh besar terhadap berbagai bidang, termasuk pendidikan, bisnis, dan industri media. Salah satu model AI yang populer adalah *ChatGPT* yang dikembangkan oleh OpenAI. *ChatGPT* mampu menghasilkan teks, gambar, menerjemahkan bahasa, serta menulis kode pemrograman dengan gaya bahasa yang menyerupai tulisan manusia. Kemiripan tersebut menimbulkan tantangan baru, khususnya dalam konteks artikel berita, untuk membedakan apakah suatu teks ditulis oleh jurnalis manusia atau dihasilkan oleh sistem AI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesamaan dan perbedaan antara artikel berita yang dihasilkan oleh *ChatGPT* dan tulisan manusia menggunakan metode klasifikasi *Support Vector Machine (SVM)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode SVM mampu mengidentifikasi perbedaan pola kata dan struktur kalimat antara teks *ChatGPT* dan tulisan manusia dengan tingkat akurasi yang baik. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan sistem deteksi otomatis terhadap teks generatif AI, khususnya dalam konteks analisis artikel berita.

Abstract. *The development of artificial intelligence (AI) technology has significantly impacted various fields, including education, business, and the media industry. One of the most popular AI models is ChatGPT, developed by OpenAI. ChatGPT can generate text, images, translate languages, and write programming code using a linguistic style that closely resembles human writing. This similarity creates a new challenge, particularly in the context of news articles, to distinguish whether a text is written by a human journalist or generated by an AI system. This study aims to analyze the similarities and differences between news articles produced by ChatGPT and those written by humans using the Support Vector Machine (SVM) classification method. The results show that the SVM method can effectively identify differences in word patterns and sentence structures between ChatGPT-generated and human-written texts with a satisfactory level of accuracy. This research is expected to contribute to the development of automated detection systems for AI-generated text, particularly in the context of news analysis.*

1. PENDAHULUAN

Kemajuan pesat dalam bidang kecerdasan buatan *(Artificial Intelligence/AI)* telah mendorong terjadinya transformasi signifikan di berbagai sektor, termasuk dalam pengolahan informasi dan produksi konten digital. Salah satu inovasi yang menonjol dalam beberapa tahun terakhir adalah *Generative AI (GenAI)* seperti *ChatGPT*, yang memiliki kemampuan menghasilkan teks dengan gaya bahasa alami dan struktur yang menyerupai tulisan manusia. Fenomena ini menciptakan tantangan baru dalam dunia informasi, di mana batas antara karya manusia dan hasil mesin semakin sulit dibedakan[1]. Salah satu penerapan AI yang paling signifikan adalah pada bidang pemrosesan bahasa alami atau *Natural Language Processing (NLP)*, yang memungkinkan sistem komputer memahami, menghasilkan, dan menganalisis bahasa manusia secara otomatis[2]. Kemajuan pesat teknologi ini ditandai dengan hadirnya *Large Language Models (LLMs)* seperti GPT-3 dan GPT-4 yang dikembangkan oleh OpenAI, yang mampu menghasilkan teks dengan gaya penulisan menyerupai manusia [2].

Sejak dirilis, *ChatGPT* memperoleh perhatian global yang sangat besar dan mendorong munculnya chatbot lain seperti *Google Bard* dan *Bing AI*, namun di balik berbagai manfaatnya, teknologi ini juga menimbulkan tantangan baru seperti potensi penyebaran berita palsu dan penyimpangan informasi secara luas[3]. Keberadaan dari teks generatif itu sendiri juga menimbulkan beberapa hal negatif yang dapat mengancam integritas akademik dan kepercayaan publik terhadap sumber dari berita yang mereka terima.

Dalam penelitian sebelumnya, berbagai metode klasifikasi telah dikembangkan untuk mendeteksi perbedaan antara teks yang dihasilkan oleh manusia dan oleh AI. Metode seperti *Support Vector Machine (SVM)*, *BERT*, *RoBERTa*, dan *CNN-BiLSTM* telah menunjukkan hasil yang cukup baik dalam mengklasifikasikan teks berdasarkan ciri linguistik dan kompleksitas kalimatnya[2][4].

Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa *ChatGPT* memiliki kemampuan tinggi dalam menghasilkan teks yang kohesif dan kontekstual, namun tetap memiliki pola linguistik khas yang dapat dianalisis menggunakan pendekatan data mining[4]. Selain itu, penerapan metode klasifikasi berbasis *machine learning* terbukti mampu membantu membedakan gaya serta pola penulisan antara teks generatif AI dan teks manusia berdasarkan struktur sintaksis, frekuensi jumlah kata, serta keanekaragaman leksikalnya[2][5].

Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah meningkatnya kesulitan dalam mengidentifikasi dan menganalisis keaslian teks artikel berita di era digital, terutama ketika banyak jenis konten berupa teks, gambar, bahkan suara yang dapat dihasilkan oleh sistem generatif seperti *ChatGPT*. Hal ini menimbulkan urgensi juga kekhawatiran untuk mengembangkan metode pendekatan analisis yang mampu mendeteksi dan membedakan antara tulisan manusia dengan teks hasil generatif AI secara akurat[6]. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menerapkan metode klasifikasi dalam menganalisis kesamaan serta perbedaan teks artikel berita yang dihasilkan oleh *ChatGPT* dan tulisan manusia. Penelitian ini akan memanfaatkan pendekatan data mining klasifikasi untuk mengekstraksi fitur-fitur linguistik yang dapat menjadi indikator pembeda antara kedua jenis teks tersebut[7].

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada penerapan metode klasifikasi untuk membedakan teks artikel berita yang dihasilkan oleh *ChatGPT* dengan tulisan manusia dalam konteks bahasa inggris. Melalui penelitian ini, penulis berupaya untuk menunjukkan bahwa metode klasifikasi dapat diterapkan secara efektif untuk menganalisis serta mengidentifikasi pola linguistik, gaya penulisan, struktur dan persentase tingkat keterbacaan teks berbahasa Indonesia. Penelitian ini tidak hanya menguji kemampuan sistem klasifikasi dalam mengenali ciri khas teks buatan *ChatGPT*, tetapi juga membandingkannya dengan tulisan manusia agar dapat ditemukan perbedaan nyata dari sisi bahasa, gaya, dan struktur kalimat.

Selain itu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan sistem pendeteksi teks generatif berbasis AI yang lebih relevan dengan kebutuhan lokal di Indonesia. Temuan penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi akademisi, jurnalis, maupun pengembang

teknologi untuk memahami sejauh mana AI seperti *ChatGPT* mampu meniru gaya bahasa manusia dalam konteks penulisan berita. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menambah wawasan dalam bidang pengolahan bahasa alami (*Natural Language Processing*), tetapi juga memberikan manfaat praktis dalam menjaga keaslian dan kredibilitas konten digital di era AI[8].

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence)

Kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) merupakan cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem yang mampu meniru kemampuan kognitif manusia seperti berpikir, belajar, dan mengambil keputusan. Salah satu perkembangan terbaru dalam bidang AI adalah *Generative Artificial Intelligence (GenAI)* yang dapat menghasilkan teks, gambar, dan suara secara otomatis melalui pembelajaran dari data besar. Teknologi seperti *ChatGPT*, yang dikembangkan oleh OpenAI, termasuk dalam kategori ini karena menggunakan *Large Language Model (LLM)* untuk memprediksi dan menghasilkan teks menyerupai tulisan manusia[9].

2.2 Pemrosesan Bahasa Alami *(Natural Language Processing)*

Pemrosesan Bahasa Alami atau *Natural Language Processing (NLP)* adalah cabang AI yang berfokus pada interaksi antara komputer dan bahasa manusia. NLP digunakan untuk memahami, menganalisis, dan menghasilkan teks dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh mesin. Dalam konteks penelitian ini, NLP digunakan untuk mengekstraksi fitur linguistik dari teks guna membedakan pola bahasa antara tulisan manusia dan teks generatif *ChatGPT*. Proses NLP biasanya meliputi tahapan seperti *tokenization, stemming, stopword removal,* dan *term weighting* menggunakan metode TF-IDF[10].

2.3 Klasifikasi Teks *(Text Classification)*

Klasifikasi teks adalah proses pengelompokan teks ke dalam kategori tertentu berdasarkan isi dan ciri linguistiknya. Teknik ini banyak digunakan dalam analisis sentimen, deteksi spam, serta identifikasi sumber tulisan. Dalam penelitian ini, klasifikasi digunakan untuk membedakan teks hasil generatif AI dan teks tulisan manusia. Tahapan klasifikasi melibatkan proses pelatihan model dengan data berlabel untuk mengenali pola-pola linguistik yang khas dari masing-masing kelompok teks[11].

2.4 Metode *Support Vector Machine (SVM)*

Support Vector Machine (SVM) merupakan salah satu algoritma *supervised learning* yang banyak digunakan untuk klasifikasi karena kemampuannya dalam memisahkan data ke dalam dua atau lebih kelas dengan batas pemisah (hyperplane) terbaik. Menurut Pratama (2025) dalam penelitiannya yang berjudul "*Penerapan Algoritma Support Vector Machine (SVM) dalam Analisis Sentimen Ulasan Pengguna LinkAja"* yang diterbitkan dalam Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan (JITET), algoritma SVM terbukti efektif dalam menganalisis dan mengklasifikasikan data teks dengan tingkat akurasi yang tinggi. Hal ini membuktikan bahwa SVM dapat digunakan secara luas dalam berbagai konteks analisis teks, termasuk dalam membedakan teks yang dihasilkan oleh manusia dan teks generatif seperti *ChatGPT*[12].

2.5 RapidMiner sebagai Alat Analisis Data

RapidMiner merupakan perangkat lunak *data mining* berbasis GUI yang memudahkan pengguna dalam melakukan analisis data tanpa harus menulis kode secara langsung. RapidMiner mendukung berbagai metode pembelajaran mesin, termasuk SVM, *Decision Tree*, dan *Naïve Bayes*, serta menyediakan operator untuk pemrosesan teks seperti *Process Documents from Data*. Dalam penelitian ini, RapidMiner digunakan untuk melakukan proses ekstraksi fitur teks, pelatihan model, dan evaluasi performa klasifikasi antara teks *ChatGPT* dan tulisan manusia.

2.6 Python sebagai Tools Pra-Pemrosesan dan Konversi Data

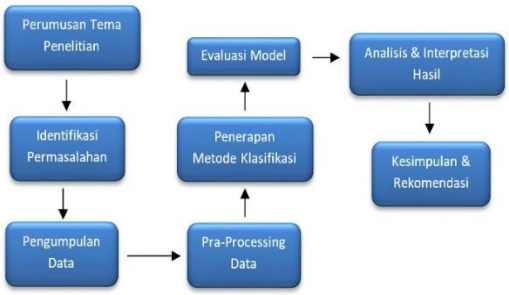
Python digunakan dalam penelitian ini sebagai alat bantu tambahan untuk melakukan pra-pemrosesan awal sebelum data dianalisis di RapidMiner. Penggunaan Python dipilih karena dukungan pustaka seperti *pandas*, *re*, dan *pickle* yang sangat efektif untuk membuka file berformat *.pkl*, mengonversinya menjadi *.csv*, serta membersihkan isi teks dari karakter-

karakter yang tidak relevan, termasuk angka, simbol, tanda baca, dan karakter khusus lainnya. Proses pra-pemrosesan ini meliputi pembacaan file *.pkl*, pengambilan kolom teks dan label yang diperlukan, pembersihan isi teks menggunakan teknik *regular expression* (regex), penghapusan baris kosong, serta penyimpanan hasil akhir ke dalam format CSV yang siap digunakan di RapidMiner. Dengan demikian, Python berperan penting sebagai tools pendukung dalam tahap konversi dan pembersihan data, sehingga dataset yang masuk ke RapidMiner menjadi lebih bersih, terstruktur, dan siap untuk dianalisis pada tahap klasifikasi menggunakan algoritma SVM.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode klasifikasi *Support Vector Machine (SVM)* sebagai pendekatan utama untuk membedakan teks artikel berita yang dihasilkan oleh *ChatGPT* dan tulisan manusia. Algoritma SVM dipilih karena kemampuannya untuk menentukan hyperplane optimal yang memisahkan kelas data sehingga sangat efektif dalam klasifikasi teks dengan tingkat akurasi yang tinggi[13][14]. Melalui metode ini, sistem akan dilatih untuk mengenali pola-pola linguistik dan karakteristik tertentu dari kedua jenis teks tersebut. Penelitian ini juga berupaya untuk mengevaluasi serta membantu dalam menganalisis sejauh mana kesamaan dan perbedaan antara teks yang dihasilkan oleh *ChatGPT* dengan tulisan manusia dalam aspek kebahasaan, struktur kalimat, serta penggunaan tata bahasa. Evaluasi kinerja model menggunakan metrik akurasi, precision, recall, dan F1-score yang umum dipakai dalam klasifikasi teks. Sebagai contoh, penelitian oleh Hussain et al. (2022) membandingkan SVM dan Logistic Regression untuk klasifikasi artikel berita Bahasa Bangla dengan hasil SVM lebih unggul (akurasi ~84 %)[15]. Dengan demikian, metode SVM yang telah terbukti baik dalam menganalisis perbedaan linguistik dan kemiripan antara teks berita yang dihasilkan oleh *ChatGPT* dan manusia, yang memiliki relevansi penting dalam menjaga kualitas dan validitas informasi di era digital.

Untuk menjamin jalannya penelitian ini secara terstruktur dan mencapai target penyelesaian tepat waktu, berikut tahapan penelitian yang dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Alur Penelitian

1. Perumusan Tema Penelitian

Tahapan ini dimulai dengan menentukan fokus utama penelitian, yaitu analisis kesamaan dan perbedaan antara teks artikel berita yang dihasilkan oleh *ChatGPT* dengan tulisan manusia menggunakan metode klasifikasi. Pemilihan tema ini didasari oleh perkembangan teknologi kecerdasan buatan, khususnya model generatif seperti *ChatGPT* yang mampu menghasilkan teks menyerupai tulisan manusia[16]. Dengan adanya fenomena tersebut, muncul kebutuhan untuk mengidentifikasi dan membedakan teks yang dihasilkan oleh sistem AI dengan teks buatan manusia secara otomatis. Oleh karena itu, tema penelitian ini dirumuskan untuk menjawab tantangan tersebut melalui penerapan metode klasifikasi berbasis *machine learning*[17].

2. Identifikasi Permasalahan

Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi masalah utama yaitu sulitnya membedakan secara manual antara teks yang dihasilkan oleh AI dan tulisan manusia, terutama dalam konteks artikel berita. Permasalahan lainnya adalah bagaimana menentukan fitur linguistik yang relevan untuk digunakan dalam proses klasifikasi[18].

3. Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengambil data dari repositori publik di GitHub, yang disediakan dalam bentuk folder berisi sejumlah file berformat .pkl *(pickle)*. Setiap file .pkl memuat kumpulan teks artikel berita berbahasa Inggris yang dihasilkan oleh *ChatGPT* dan Tulisan manusia dengan berbagai tema dan topik berbeda, mencakup ranah pendidikan, ekonomi, teknologi, politik, hingga hiburan. Dataset yang di dapat tidak mencantumkan informasi mengenai wilayah

atau lokasi geografis asal berita dan rentang waktu yang bersifat acak, sehingga penelitian ini berfokus pada analisis linguistik dan struktur teks, bukan pada aspek spasial atau kontekstual wilayah. Dataset tersebut akan digunakan sebagai data pelatihan *(training)* dan data pengujian *(testing)* dalam proses klasifikasi menggunakan metode *Support Vector Machine (SVM)* di RapidMiner.

4. *Pra-Processing* Data

Sebelum dilakukan proses klasifikasi, data teks melewati tahap pra-pemrosesan (*data preprocessing*) untuk memastikan kualitas dan konsistensi data. Berikut tahapan dari pra-pemrosesan (*data preprocessing*) :

a. Data Convert

Dataset yang diperoleh dari repositori publik GitHub awalnya berbentuk file dengan ekstensi .pkl. File tersebut kemudian dibuka menggunakan *Visual Studio Code (VSC)* dan diubah formatnya menjadi .csv melalui proses output menggunakan Python.

```
import pandas as pd

# file PKL
file_path = "news_human_generated.pkl"
df = pd.read_pickle(file_path)

# simpan ke CSV
df.to_csv("output_csv.csv", index=False)

print("✅ Dataset berhasil disimpan jadi Excel & CSV!")
```

Gambar 2. Proses konversi file

File-file yang telah berhasil di konversi kemudian di simpan kedalam satu folder yang sama.

b. *Data Cleaning*

Setelah dikonversi, dilakukan pembersihan data (*data cleaning*) dengan cara memilih kolom-kolom yang relevan untuk digunakan sebagai variabel analisis serta mengambil 70 baris teks yang dihasilkan oleh *ChatGPT* dan 30 baris teks yang ditulis oleh manusia (*human-written*). Dengan demikian, total data yang digunakan berjumlah 100 baris. Pembagian ini menunjukkan bahwa kelas *ChatGPT* memiliki proporsi **70%**, sedangkan kelas *human-written* memiliki proporsi **30%** dari keseluruhan dataset. Meskipun proporsinya tidak seimbang, pemilihan ini tetap relevan untuk tujuan eksperimen awal, dan ketidakseimbangan tersebut nantinya ditangani melalui proses ***SMOTE Upsampling*** pada tahap pemodelan agar distribusi kelas menjadi lebih merata.

Tabel 1. Data sebelum di *cleaning*

title_en	*Date*	*Category*	*text*	*Source*	*author*
Emma Thompson on Beauty and the Beasts Success	09/09/2017	entertainment	Disney*f*??s live-action Beauty and the Beast, 2017*f*??s biggest film, didn*f*??t surprise Emma Thompson and Stanley Tucci, who expected its success. They joked about their roles and called the story timeless. The movie stars Emma Watson and Dan Stevens and remakes the 1991 classic. Thompson and Tucci also reunite in The Children Act.	People	human
Texas Police Find 30 People Injured and 8 Dead in Trailer	05/05/2023	crime	Police found eight people dead and many injured in a semi truck*f*??s trailer at a San Antonio Walmart, later rising to 10 deaths. Authorities say it was likely a human trafficking smuggling attempt; the trailer had no air-conditioning and victims suffered heat exposure. Up to 100 people may have been inside, and the driver was detained.	rephrase_base	ChatGPT

dilakukan proses *data cleansing*. Pada tahap ini, data masih berjumlah 401 baris pada file teks generatif *ChatGPT* dan 102 baris file teks *human written* serta masih terdapat tanda baca, angka, dan simbol-simbol juga kolom yang tidak relevan atau kurang penting untuk digunakan sebagai variabel dalam penelitian. Maka perlu dilakukan proses pembersihan selanjutnya agar data menjadi lebih bersih dan siap untuk dianalisis secara akurat.

Proses pembersihan data dari serta tanda baca, angka, dan simbol-simbol juga kolom yang tidak relevan dilakukan menggunakan python. Prosesnya dimulai dengan membaca file menggunakan pandas, dengan deteksi otomatis terhadap jenis pemisah dan encoding (*utf-8* atau *latin1*). Setelah itu, hanya dua kolom pertama yang diambil dan diberi nama *text* dan *author*. Selanjutnya, kolom *text* dibersihkan dari simbol, angka, dan karakter aneh menggunakan ekspresi reguler (*regex*), sehingga hanya huruf dan spasi yang tersisa. Baris kosong

kemudian dihapus agar dataset lebih rapi. Terakhir, hasil pembersihan disimpan ke file baru Bernama *data_teks_clean.csv*.

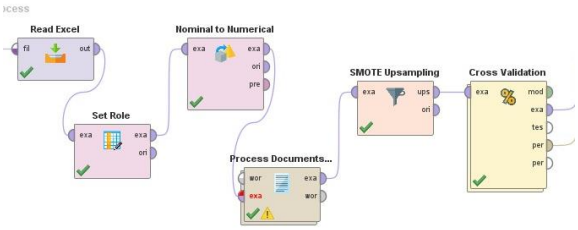
Tabel 2. Data bersih setelah di *cleaning*

No	*Text*	*Author*
1	Disney's live-action *Beauty and the Beast*, 2017's biggest film, didn't surprise Emma Thompson and Stanley Tucci, who expected its success. They joked about their roles and called the story timeless. The movie stars Emma Watson and Dan Stevens and remakes the 1991 classic. Thompson and Tucci also reunite in *The Children Act*.	*Human*
2	Police discovered eight dead and many injured in a semi truck's trailer at a San Antonio Walmart, with the death toll later rising to 10. Officials believe it was a human trafficking smuggling attempt; a distressed person alerted employees. Victims suffered heat exposure/asphyxiation in a trailer without air-conditioning, and up to 100 people may have been inside. The driver was detained and could face charges. A mass casualty incident was declared, with officials warning some survivors may face irreversible brain damage.	*ChatGPT*

Tabel di atas merupakan data yang telah melalui proses pembersihan *(cleaning)*, sehingga data pada table di atas sudah siap digunakan untuk analisis lebih lanjut karena kualitas dan validitasnya telah terjamin.

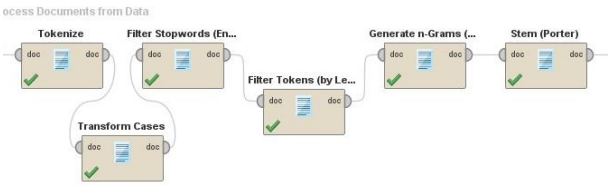
5. Penerapan Metode Klasifikasi

Tahapan ini merupakan inti dari penelitian, yaitu penerapan metode *Support Vector Machine (SVM)* di RapidMiner. SVM dipilih karena kemampuannya dalam mengklasifikasikan data dengan margin optimal antara dua kelas berbeda. Model ini dilatih menggunakan data teks yang telah melalui tahap pra-pemrosesan, dengan label kelas *"text"* dan *"author"*. alur proses tahapan eksekusi data secara keseluruhan dimulai dari input hingga evaluasi model.



Gambar 3. Alur Utama Proses SVM

Gambar menunjukkan urutan operator yang digunakan dalam penelitian ini. Tahapan dimulai dari operator *"Read Excel"* yang berfungsi untuk membaca dataset berformat .xls yang berisi kolom *"author"* sebagai label kelas dan kolom *"text"* sebagai atribut input. Selanjutnya, operator *Set Role* digunakan untuk menentukan atribut mana yang berperan sebagai label sehingga model dapat mengenali target klasifikasi. Setelah itu, operator *Nominal to Numerical* diterapkan untuk mengubah atribut bertipe nominal menjadi numerik agar sesuai dengan kebutuhan algoritma pemodelan. Pada tahap berikutnya, operator *Process Documents from Data* digunakan untuk melakukan pra-pemrosesan teks, seperti tokenizing, filtering, dan pembentukan karakter n-grams sebagai representasi fitur. Karena dataset memiliki ketidakseimbangan kelas, operator *SMOTE Upsampling* diterapkan untuk menambah sampel pada kelas minoritas sehingga distribusi kelas menjadi lebih seimbang.



Gambar 4. Sub-Proses Document from data

Gambar di atas menunjukkan alur proses di dalam operator *Process Document from Data* dari yang terdiri dari beberapa operator utama, yaitu:

a. ***Tokenize***

Operator ini berfungsi untuk memecah teks menjadi potongan-potongan kata yang disebut *token*. Misalnya, kalimat *"Disney's live-action 'Beauty and the*

Beast', 2017's biggest film, didn't surprise Emma Thompson and Stanley Tucci, who expected its success. They joked about their roles and called the story timeless. The movie stars Emma Watson and Dan Stevens and remakes the 1991 classic. Thompson and Tucci also reunite in The Children Act" akan diubah menjadi token: *[Disney's, live-action, Beauty, and, the, Beast, 2017's, biggest, film, didn't, surprise, Emma, Thompson, and, Stanley, Tucci, who, expected,its, success, They, joked, about, their, roles, and, called, the, story, timeless, The, movie, stars, Emma, Watson, and, Dan, Stevens, and, remakes, the, 1991, classic, Thompson, and, Tucci, also, reunite, in, The, Children, Act]*. Tahapan ini penting agar setiap kata dapat diperlakukan sebagai unit analisis dalam pembelajaran mesin.

b. ***Transform Cases***

Operator ini mengubah semua huruf menjadi format yang seragam, biasanya huruf kecil (lowercase). Tujuannya agar kata seperti "AI" dan "ai" dianggap sama dan tidak dihitung sebagai dua kata berbeda. Berikut kalimat yang sudah diubah ke *Transform Cases : [disney's, live-action, beauty, and, the, beast, 2017's, biggest, film, didn't, surprise, emma, thompson, and, stanley, tucci, who, expected, its, success, they, joked, about, their, roles, and, called, the, story, timeless, the, movie, stars, emma, watson, and, dan, stevens, and, remakes, the, 1991, classic, thompson, and, tucci, also, reunite, in, the, children, act]*

c. ***Filter Stopwords (English)***

Pada penelitian ini, karena data yang digunakan berupa teks berbahasa Inggris, operator *Filter Stopwords (English)* sangat penting untuk memastikan bahwa hanya kata-kata bermakna yang dipertahankan sebagai fitur. Tahapan ini menghapus kata-kata umum yang tidak memiliki makna penting dalam konteks analisis, seperti *"and"*, *"the"*, *"is"* dan sebagainya. Dengan menghapus *stopwords*, model hanya akan memproses kata-kata yang memiliki bobot informasi yang lebih besar. Berikut kalimat yang sudah diubah : [*disney's, live-action, beauty, beast, 2017's, biggest, film, didn't, surprise, emma, thompson, stanley, tucci, expected, success, joked, roles, called, story, timeless, movie, stars, emma, watson, dan, stevens, remakes, 1991, classic, thompson, tucci, also, reunite,children, act*].

d. ***Filter Tokens (by Length)***

Operator ini berfungsi untuk menyaring token berdasarkan panjang karakter, misalnya hanya mempertahankan kata yang memiliki panjang lebih dari tiga huruf. Hal ini membantu mengurangi gangguan dari kata yang terlalu pendek dan kurang bermakna seperti *"a"*, *"an"*, atau *"of"*. Berikut kalimat yang sudah diubah:[*disney's, live-action*, beauty, beast, biggest, film, didn't, *surprise, emma, thompson, stanley, tucci, expected, success, joked, roles, called, story, timeless, movie, stars, emma, watson, stevens, remakes, classic, thompson, tucci, also, reunite, children, act*].

e. ***Generate n-Grams (Characters)***

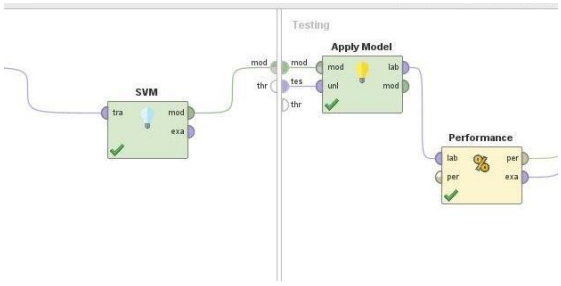
Operator ini berfungsi untuk membentuk rangkaian karakter (character n-grams) dengan panjang maksimal tiga karakter. Penggunaan n-grams karakter memberikan representasi tekstual yang lebih rinci karena memecah teks menjadi potongan kecil berupa kombinasi huruf, seperti unigram (1 karakter), bigram (2 karakter), dan trigram (3 karakter). Berikut tampilan teks yang sudah di ubah : [*dis isn sne ney ey' y's 's l lii ive ve- e-a -ac act cti tio ion ion b bea eau aut uty ty ...bea eau aut uty an nd dth the heb e b bea eas ast ...*]

f. ***Stem (Porter)***

Operator ini menerapkan algoritma Porter Stemmer untuk mengubah setiap kata menjadi bentuk dasarnya (stem). Contohnya, kata *"writing", "writes"*, dan *"written"* akan diubah menjadi *"write"*. Proses ini membantu

mengurangi variasi kata dan memperkuat makna semantik dari dokumen. Berikut teks yang sudah di ubah : [*disney's, live-act, beauti, beast, biggest, film, didn't, surpris, emma, thompson, stanley, tucci, expect, success, joke, role, call, stori, timeless, movi, star, emma, watson, steven, remake, classic, thompson, tucci, also, reunit, children, act].*

Setelah seluruh proses ini selesai, teks siap digunakan untuk proses klasifikasi oleh algoritma SVM pada tahap selanjutnya. Tahapan terakhir adalah operator *"Cross Validation"* yang berfungsi untuk melakukan evaluasi model secara menyeluruh.



Gambar 5. Sub-Proses Cross Validation

Gambar di atas menunjukkan alur proses dari sub-proses operator *Cross Validation* yang terdiri atas dua bagian utama, yaitu :

a. ***Training***
   Pada bagian ini digunakan operator SVM *(Support Vector Machine)* untuk membangun model klasifikasi berdasarkan data pelatihan. SVM bekerja dengan membentuk hyperplane yang memisahkan dua kelas data, yaitu teks hasil tulisan manusia dan teks generatif *ChatGPT* berdasarkan fitur-fitur linguistik yang telah diekstraksi pada tahap sebelumnya. Model yang dihasilkan dari proses pelatihan ini akan diteruskan ke tahap pengujian.
b. ***Testing***
   Pada saat pengujian model digunakan operator *Apply Model* untuk menerapkan model SVM yang telah dilatih terhadap data uji. Selanjutnya, operator *Performance (Classification)* digunakan untuk menghitung metrik evaluasi seperti *accuracy, classification error, weighted mean recall, weighted mean precision* dan *kappa* guna mengukur seberapa baik model dapat mengklasifikasikan teks secara benar.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil evaluasi model yang diperoleh dari proses pengolahan data ditampilkan dalam bentuk matriks konfusi yang memuat beberapa metrik utama, di antaranya *accuracy, classification error, weighted mean recall, weighted mean precision* dan *kappa*. Berdasarkan hasil pengujian model menghasilkan akurasi sebesar 89,29%, yang berarti model mampu mengklasifikasikan teks *ChatGPT* dan teks *human-written* dengan benar pada sebagian besar data uji. Nilai ini menunjukkan bahwa model bekerja dengan baik setelah melalui tahap pembersihan data, ekstraksi fitur dengan *character n-grams*, serta penyeimbangan data menggunakan SMOTE.

Nilai *classification error* sebesar 10,71% menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil prediksi model yang mengalami kesalahan klasifikasi. Rendahnya nilai error ini konsisten dengan tingginya akurasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa model memiliki tingkat kesalahan yang relatif rendah dalam membedakan kedua kategori teks. Nilai *kappa* sebesar 0,786 mengindikasikan tingkat kesepakatan yang tinggi antara prediksi model dan label sebenarnya. Nilai kappa pada rentang 0,61–0,80 dikategorikan sebagai *substantial agreement*, yang berarti performa model jauh lebih baik dibandingkan prediksi acak dan mampu menangkap pola linguistik dari kedua jenis teks dengan cukup efektif.

Model juga menghasilkan *weighted mean recall* sebesar 89,29%, yang menunjukkan bahwa kemampuan model dalam mendeteksi kembali setiap kelas baik *ChatGPT* maupun *human-written* berada pada tingkat yang sangat baik. Artinya, model tidak hanya akurat, tetapi juga konsisten dalam mengenali kedua tipe teks tersebut.

Tabel 3. *Confusion Matrix* Hasil Klasifikasi SVM

Prediksi / Aktual	***ChatGPT***	***Human***	***Class Precision***
Prediksi *ChatGPT*	70	15	82.35%

Prediksi	0	55	100%
Human			
Class Recall	100%	78.57%	–

Tabel tersebut menggambarkan performa model SVM dalam membedakan teks *ChatGPT* dan teks *human-written*. Berdasarkan tabel tersebut, model berhasil mengklasifikasikan 70 data *ChatGPT* dengan benar, sementara 15 data *ChatGPT* salah diklasifikasikan sebagai *human-written*. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian kecil teks *ChatGPT* memiliki pola mirip tulisan manusia sehingga menyebabkan model keliru dalam melakukan prediksi.

Pada kelas human-written, model menunjukkan performa yang sangat baik, di mana seluruh 55 data *human-written* berhasil diprediksi dengan benar. Tidak terdapat kesalahan klasifikasi pada kelas ini, sehingga class precision untuk kategori human mencapai 100%. Tingginya nilai ini menunjukkan bahwa model sangat akurat dalam mengenali teks yang ditulis oleh manusia.

Dari sisi metrik recall, kelas *ChatGPT* mencapai 100%, yang berarti seluruh data *ChatGPT* berhasil dideteksi ketika prediksi diarahkan ke kelas tersebut. Sementara itu, kelas human menghasilkan recall 78,57%, mengindikasikan bahwa sebagian kecil data human masih berpotensi tertukar dengan teks *ChatGPT* jika dilihattdari sisi proporsi data aktual.

Secara keseluruhan, performa model diperkuat oleh nilai akurasi sebesar **89,29%**, class precision yang tinggi pada kedua kelas, dan distribusi kesalahan yang relatif kecil. Hasil ini menunjukkan bahwa model SVM mampu membedakan kedua jenis teks dengan cukup baik, terutama pada kelas human-written. Meski demikian, kesalahan pada sebagian data ChatGPT menjadi indikasi bahwa teks AI yang semakin natural dapat mempengaruhi tingkat kesulitan model dalam melakukan klasifikasi, sehingga perbaikan pada fitur linguistik dan variasi dataset masih diperlukan untuk meningkatkan kinerja model di masa mendatang.

5. KESIMPULAN

a. Penelitian ini berhasil menerapkan metode *Support Vector Machine* (SVM) dalam proses klasifikasi teks untuk menganalisis perbedaan antara tulisan manusia dan teks generatif *ChatGPT*.
b. Proses penelitian meliputi tahap pengumpulan dan pembersihan data**,** pelabelan kolom**,** pelatihan model menggunakan algoritma SVM**, s**erta evaluasi performa model menggunakan metrik seperti *accuracy*, *classification error*, *kappa*, *weighted mean recall*, dan *weighted mean precision*.
c. Berdasarkan hasil pengujian, model SVM menunjukkan performa yang cukup baik dengan nilai *accuracy* sebesar 89,29%, *classification error* sebesar 10,71%, dan nilai *kappa* sebesar 0,786, yang menandakan tingkat kesepakatan yang kuat antara prediksi model dan label aktual.
d. Nilai *class recall* sebesar 100% untuk kelas *ChatGPT* dan 78,57% untuk kelas human, serta *class precision* sebesar 82,35% untuk kelas *ChatGPT* dan 100% untuk kelas *human*, mengindikasikan bahwa model mampu mengenali dan memprediksi kedua kelas dengan cukup akurat. Performa ini menunjukkan bahwa fitur-fitur linguistik yang dihasilkan melalui tahap *text preprocessing* dan *n-grams* cukup efektif dalam mendukung proses klasifikasi.
e. Kekuatan penelitian ini terletak pada keberhasilan menunjukkan bahwa algoritma SVM mampu bekerja optimal meskipun dataset relatif terbatas, dan tetap menghasilkan performa klasifikasi yang tinggi untuk membedakan teks buatan manusia dan teks *AI*.
f. Keterbatasan utama penelitian terletak pada jumlah dataset yang belum seimbang dan masih relatif kecil, sehingga kemampuan generalisasi model belum dapat digambarkan secara menyeluruh untuk berbagai jenis teks dengan kompleksitas berbeda.
g. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambah variasi dan jumlah data latih, memperkaya fitur linguistik pada tahap ekstraksi teks, serta membandingkan

performa SVM dengan metode lain seperti Random Forest, XGBoost, atau pendekatan *deep learning* guna mencapai hasil yang lebih akurat dan stabil.

h. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi dalam upaya pengembangan sistem pendeteksi teks generatif AI yang akurat dan dapat diandalkan. Hasil yang diperoleh menunjukkan potensi besar penggunaan metode SVM untuk mendeteksi pola linguistik khas AI dibandingkan teks tulisan manusia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang telah memberi dukungan terhadap penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

[1] D. Cahyana, V. Sijabat, and mohammad irfan Fahmi, "Analysis of Differences Between Ai and Human Texts Using the Natural Language Processing," *J. Inovtek Pobeng-Seri Inform.*, vol. 10, no. 2, pp. 1016–1025, 2025.

[2] A. Yadagiri, L. Shree, S. Parween, A. Raj, S. Maurya, and P. Pakray, "Detecting AI-Generated Text with Pre-Trained Models using Linguistic Features," *Proc. 21st Int. Conf. Nat. Lang. Process.*, pp. 188–196, 2024, [Online]. Available: https://gptzero.me/

[3] W. Zaitsu and M. Jin, "Distinguishing *ChatGPT*(-3.5, -4)-generated and human-written papers through Japanese stylometric analysis," *PLoS One*, vol. 18, no. 8 August, 2023, doi: 10.1371/journal.pone.0288453.

[4] Tony Baskoro and S. R. Nuddin, "Analisa Kinerja *ChatGPT* Dalam Menghasilkan Teks Bahasa Indonesia Menggunakan Metode Support Vector Machines (SVM)," *J. Informatics Comput. Sci.*, vol. 6, no. 03, pp. 787–793, 2025, doi: 10.26740/jinacs.v6n03.p787-793.

[5] D. Sa and Y. A. Gerhana, "Deteksi Generatif Teks pada Penilaian Otomatis Tes Esai Berbahasa Indonesia Menggunakan," vol. 11, no. 2, 2025.

[6] J. Ilmiah and W. Pendidikan, "1 , 2 1,2," vol. 10, no. November, pp. 352–360, 2024.

[7] M. F. Ramadhan, "Klasifikasi Topik dan Sentimen Judul Berita dengan Augmentasi dan TF-IDF," *RIGGS J. Artif. Intell. Digit. Bus.*, vol. 4, no. 2, pp. 6732–6741, 2025, doi: 10.31004/riggs.v4i2.1692.

[8] R. Adolph, "Analisis Pemanfaatan Kecerdasan Buatan Berbasis Chat GPT Untuk Membantu Mahasiswa Jurusan Teknologi Pendidikan Di Universitas Muhammadiyah Bone Jusman1,Andi," vol. 10, no. 11, pp. 1–23, 2016.

[9] T. B. Brown *et al.*, "Language Models are Few-Shot Learners," no. NeurIPS, 2020.

[10] D. Jurafsky and J. H. Martin, "Summary of Contents," 2024.

[11] K. N. Sistem, A. Ridok, R. Latifah, F. Unibraw, and N. Neighbor, "Klasifikasi Teks Bahasa Indonesia Pada Corpus Tak Seimbang Menggunakan NWKNN," pp. 9–10, 2015.

[12] F. I. Komputer, U. S. Karawang, J. H. S. Ronggowaluyo, T. Timur, and J. Barat, "PENERAPAN ALGORITMA SUPPORT VECTOR MACHINE TERHADAP ANALISIS SENTIMEN PADA ULASAN," vol. 13, no. 3, pp. 1908–1917, 2024.

[13] A. Septini, "Analisis Sentimen Masyarakat di Twitter Mengenai Open AI *CHATGPT* Menggunakan Metode Support Vector Machine (SVM)," *Media Online)*, vol. 5, no. 2, pp. 138–149, 2025, doi: 10.47065/bulletincsr.v5i2.475.

[14] P. R. B. Putra, Indriati, and R. S. Perdana, "Klasifikasi Judul Berita Online menggunakan Metode Support Vector Machine (SVM) dengan Seleksi Fitur Chi-square," *J. Pengemb. Teknol. Inf. dan Ilmu Komput.*, vol. 7, no. 5, pp. 2132–2141, 2023.

[15] M. G. Hussain, B. Sultana, M. Rahman, and M. R. Hasan, "Comparison analysis of Bangla news articles classification using support vector machine and logistic regression," *Telkomnika (Telecommunication Comput. Electron. Control.*, vol. 21, no. 3, pp. 584–591, 2023, doi:

10.12928/TELKOMNIKA.v21i3.23416
.

[16] I. Sari B, F. Wajidi, and M. R. Rasyid, "Implementasi Support Vector Machine Untuk Analisis Sentimen Robot Polisi Humanoid," *Simtek J. Sist. Inf. dan Tek. Komput.*, vol. 10, no. 2, pp. 329–335, 2025, doi: 10.51876/simtek.v10i2.1623.

[17] R. R. Pratama, "Analysis of Machine Learning Models on Human Activity Recognition," *MATRIK J. Manag. Inf. Eng. Comput. Eng.*, vol. 19, no. 2, pp. 302–311, 2020.

[18] A. Zidna, M. Ali, M. Sri, and S. Joko Dwi, "Penerapan Metode Support Vector Machine Untuk Analisis Sentimen Pengguna Twitter," *J. Inf. Syst. Manag.*, vol. 3, no. 1, pp. 16–21, 2021.